

Laboratorio: Configuración de Servidor DNS con BIND9

Objetivo del Laboratorio: Implementar y administrar un servidor de nombres de dominio (DNS) utilizando BIND9 en Ubuntu Server. El objetivo abarca desde la configuración inicial como servidor caché (para agilizar peticiones almacenando temporalmente los registros para futuras solicitudes) hasta su despliegue como servidor maestro primario de una zona directa e inversa propia, asumiendo autoridad sobre la resolución de nombres críticos (como www, ftp, mail, etc.) apuntando a la IP privada del entorno.

1. Instalación

Para que el servidor DNS funcione, se requieren los paquetes del servicio central junto con utilidades de diagnóstico de red. Para ello instalamos Bind9, net-tools, dnsutils.

```
lucca@lucca:~$ sudo apt install bind9
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
bind9 ya está en su versión más reciente (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 82 no actualizados.
lucca@lucca:~$
```

```
lucca@lucca:~$ sudo apt install dnsutils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
dnsutils ya está en su versión más reciente (1:9.18.30-0ubuntu0.24.04.2).
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario:
  linux-modules-6.11.0-19-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  linux-modules-6.11.0-19-generic
1 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 82 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 0 B/40,1 MB de archivos.
Se utilizarán 39,9 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
(Leyendo la base de datos ... 149516 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../linux-modules-6.11.0-19-generic_6.11.0-19.19~24.04.1
Desempaquetando linux-modules-6.11.0-19-generic (6.11.0-19.19~24.04.1) sobre (6.11.0-19.19~24.04.1)
Configurando linux-modules-6.11.0-19-generic (6.11.0-19.19~24.04.1) ...
lucca@lucca:~$
```

Es crítico habilitar el paso de tráfico de resolución a través del cortafuegos del servidor con este comando: `ufw allow bind9`

2. Archivos de Configuración Clave

La estructura de directorios de BIND9 concentra sus configuraciones principales dentro de `/etc/bind/`:

~ Configuración de Caché y Forwarders:

Ruta: `/etc/bind/named.conf.options`

En este archivo se configura el comportamiento de la caché y se establecen los "forwarders", indicando las direcciones IP de servidores externos (como la IP principal de Google) para delegar las consultas que no se pueden resolver localmente.

usamos el comando `vim /etc/bind/named.conf.options` (o nano)

```
directory "/var/cache/bind";

// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.

listen-on { any; };
allow-query {localhost; 10.0.2.0/24; };
forwarders {
    8.8.8.8;
    8.8.4.4;
};

//=====
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
//=====
dnssec-validation auto;

listen-on-v6 { any; };
};
```

~ Definición de Zonas Locales:

Ruta: `/etc/bind/named.conf.local`

Archivo donde se declara el servidor como "maestro primario" para una zona propia (ej. `midominio.com.ar`) y se especifica la zona de resolución inversa.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
    zone "www.lucc4skywalker.com.ar" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.www.lucc4skywalker.com.ar";
    };
//zona inversa
zone "2.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10";
};

zone "ubunta.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/d.ubunta.com";
};
```

~ Archivos de Base de Datos de Zona:

Detalle: Son los archivos donde se realiza el mapeo estricto de subdominios ([www](#), [ftp](#), [mail](#) (MX), [imap](#), [pop3](#), [proxy](#)) hacia las direcciones IP correspondientes.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.ubuntu.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA     ubuntu.com. root.ubuntu.com. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS      ubuntu.com.
@         IN      A       10.0.2.15
@         IN      AAAA    ::1
ns        IN      A       10.0.2.15
www       IN      A       10.0.2.15
@         IN      MX      1 mail.ubuntu.com.
mail      IN      A       10.0.2.15
imap      IN      A       10.0.2.15
pop3      IN      A       10.0.2.15
proxy     IN      A       10.0.2.15
ftp       IN      A       10.0.2.15
```

3. Gestión del servicio

Antes de cualquier reinicio, es una buena práctica comprobar que no existan errores de tipeo que impidan el arranque del servicio.

Comprobar sintaxis del archivo general:

```
~ sudo named-checkconf
```

Comprobar la validez de los archivos de zona:

```
~ sudo named-checkzone midominio.com.ar /ruta/al/archivo/db.midominio
```

Para aplicar configuraciones y asegurar la estabilidad del entorno, se utilizan los comandos de gestión del servicio y de auditoría sintáctica propios de BIND9:

```
sudo systemctl restart bind9
```

~ Pruebas y Verificación

- Prueba de Caché y Escucha: Se utiliza el comando `dig` para comprobar que el servicio efectivamente está escuchando en el puerto 53. Si se realiza un ping (o `dig`) a un dominio externo dos veces, se puede verificar que la segunda consulta tiene un tiempo de espera drásticamente menor, confirmando que la respuesta se sirvió desde la memoria caché.
- Resolución de Zona Propia: Se emplean herramientas como `nslookup` o `resolvectl` para confirmar que el servidor está traduciendo adecuadamente los nombres de nuestra red interna hacia sus respectivas IPs locales.

Bibliografía:

TCP/IP Illustrated, Volume 1, The Protocols. W. Richard Stevens. Edición 1. Capítulo 14.

DNS howto. <http://www.tldp.org/HOWTO/DNS-HOWTO.html>

Manual Ubuntu Server

<https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-dns/>

<https://help.ubuntu.com/18.04/serverguide/index.html>